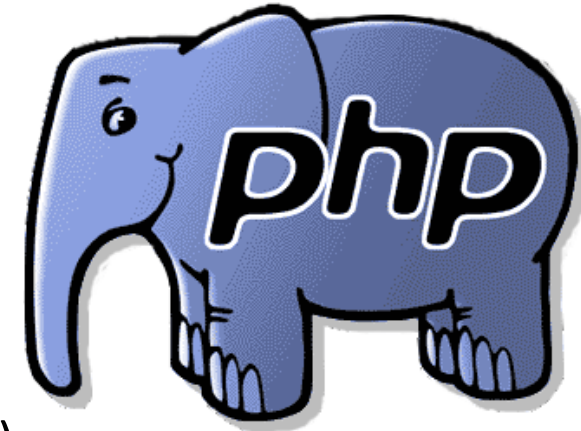


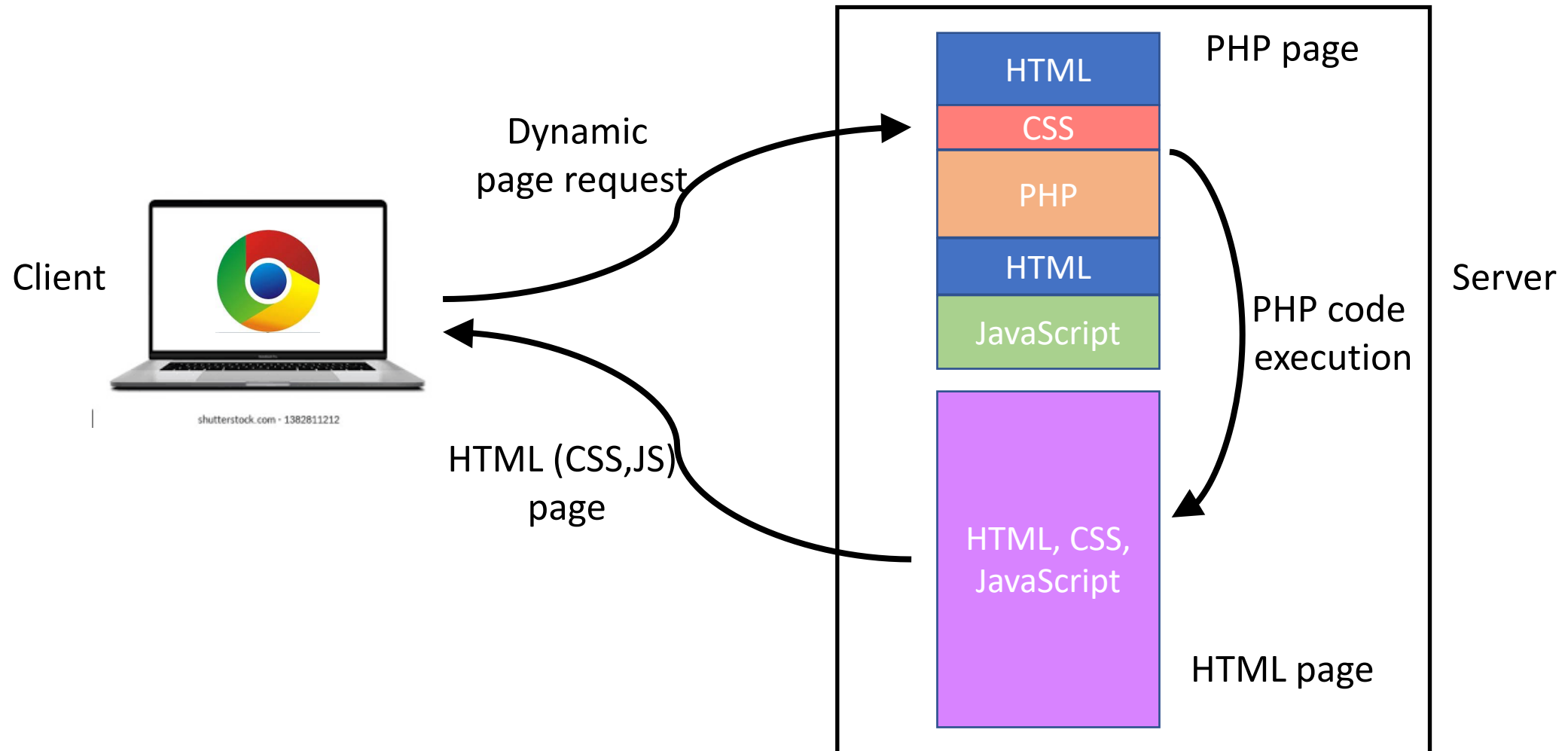
Partie V: PHP

PHP – Introduction



- **Quoi ?** Langage de script coté serveur pour créer des pages web interactives et dynamiques
 - Coté serveur comme d'autres: Python, Java, Perl, Ruby, ...
- **Pourquoi ?**
 - Créer des pages dynamiques (générées par le serveur à la demande)
 - Gérer des bases de données, collecter des données des formulaires
 - Gérer des fichiers sur le serveur
- Une page dynamique PHP (fichier .php) peut contenir: HTML, CSS, JavaScript et PHP (`<?php ... code ... ?>`)
- Après exécution sur le serveur, un fichier HTML est généré et envoyé au navigateur
- Les balises PHP peuvent être mises n'importe où dans le document HTML

PHP – génération de pages (dynamiques)



PHP – Les bases (variables & types)

- Variables

- \$ un préfixe qui désigne les variables
- Globales: en dehors de fonctions (non reconnues dans les fonctions)
 - Accessibles dans les fonctions si précédées de "global" ou \$GLOBALS['var']
- Locales: dans les fonctions (non reconnues dehors)
- Une variable non initialisée égale à NULL
- define("name",val): pour déclarer une constante (global)

- Types

- string, int, float, bool, array, Object
- var_dump(): donne le type et la valeur d'une variable
- La conversion de type est automatique

```
$x = "11";  
$y = 5;  
$y = $x / 2;
```

PHP – Les bases (variables & types)

```
3  <body>
4  <?php
5  $a = "Hello world!";
6  $b = 5;
7  $c = 10.5;
8  define("d",10);
9  echo var_dump($a)."<br>"; //string(12) "Hello world!"
10 echo var_dump($b)."<br>"; #int(5)
11 echo var_dump($c)."<br>"; //float(10.5)
12 echo var_dump(d)."<br>"; //int(10)
13 echo var_dump($e)."<br>"; #NULL
14 $b = "*" . $a;
15 echo var_dump($b)."<br>"; //string(13) "*Hello world!"
16 $x = 5;
17 function myTest() {
18     $y = 3;
19     echo "<p>Variable x inside function is: $x</p>"; //error
20     echo "<p>Variable y inside function is: $y</p>"; //3
21 }
22 myTest();
23 echo "<p>Variable x outside function is: $x</p>"; //5
24 echo "<p>Variable y outside function is: $y</p>"; //error
25 ?>
26 </body>
```

PHP – Les bases (instructions simples)

- **Opérateurs**

- Arithmétiques/Logiques: +, -, *, /, %, **, &&, and, ||, or, !, xor, ...
- Incrémentation: ++i, --i, i++, i--
- Comparaison: ==, >=, <=, !=, ===, !==, <=>
- Affectation: +=, *=, ..., .=
 - **Multiple**: \$name = \$email = \$gender = \$comment = \$website = "";
- Tableaux: +, ==, ===, !=, !==
- Autres: ., ?:

- **Affichage & insertion**

- echo/print: affiche une valeur (numérique, texte, balise HTML, ...) sur le document HTML
- include/require 'f': insère le contenu du fichier php 'f' dans le fichier courant pour des raisons de réutilisation, **ex: include 'header.php'; require 'menu.php';**

- **Commentaires**: //coment, #coment, /* coment multiline*/

PHP – Les bases (instructions simples)

```
4  <?php
5  $a = $b = $c = "";
6  $a = "Hello world!";
7  $b = 5;
8  $c = --$b**2/2;
9  echo $c;//8
10 $d = $b<=>$c;
11 echo "compare b & c: ".$d;//-1
12 $a .= "...";
13 echo $a;//ello world!...
14 $x = array(7,"5",2,3.0);
15 $y = array("7","5",2,3);
16 $z = array(6,"zero");
17 echo $x==$y;//true
18 echo $x===$y;//false
19 echo var_dump($z+$x);//6,"zero",2,3.0
20 ?>
```

PHP – Les bases (instructions de contrôle)

- **Conditionnel**

- **if** cond inst: if conditionnelle classique
- **if** cond inst **else** Inst: if avec else classique
- **if** cond inst **elseif** cond inst **else** inst: imbrication de if else avec « elseif »
- **switch** exp {**case** val: inst break; ... **default**: inst}: switch classique

- **Répétition**

- **for**(init;cond;incr) Inst: boucle for classique
- **foreach**(tab **as** val)/**foreach**(tab **as** idx=>val): boucle for pour itérer des tableaux
- **while** cond Inst: boucle while classique
- **do** Inst **while** cond: boucle do while classique

PHP – Les bases (instructions de contrôle)

```
4  <?php
5  $colors = array("red", "green", "blue", "yellow");
6  foreach ($colors as $value) {
7      |   echo "$value <br>";
8  }
9  foreach ($colors as $i =>$val) {
10     |   echo "$i = $val <br>";
11 }
12 $age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
13 foreach($age as $x => $val) {
14     |   echo "$x = $val<br>";
15 }
16 ?>
```

PHP – Les bases (fonctions prédéfinies)

- **Strings**

- `strlen(str)`: taille de `str`
- `str_word_count(str)`: nombre de mots dans `str`
- `strrev(str)`: inverse l'ordre de `str`
- `strpos(str, a)`: position du 1^{ère} occurrence de `a` dans `str` ou `false`
- `str_replace(a,b,str)`: remplace les parties `a` par `b` dans `str`

- **Numbers**

- `NaN`, `isNaN(val)`: valeur non numérique et test de `NaN`
- `(int)`, `(integer)`, `intval(nbr)`: casting vers le type entier

- **Math**

- `pi()`: valeur de π
- `min/max(a,b,c, ...)`: min/max d'une liste de valeurs
- `abs/sqrt(x)`: valeur absolue/racine carrée d'une valeur
- `round(x)`: entier le plus proche de `x`
- `rand(a,b)`: nbr aléatoire entre `a` et `b`

PHP – Les bases (fonctions prédéfinies)

```
4  <?php
5  $txt = "  C'est un exemple de texte simple. ";
6  echo strlen($txt)."<br>";//36
7  echo str_word_count($txt)."<br>";//6
8  echo strrev($txt)."<br>";//.elpmis etxet ed elpmexe nu tse'C
9  echo strpos($txt,"ex")."<br>";//11
10 echo str_replace("ex","", $txt)."<br>";//C'est un emple de tte simple.
11 echo var_dump(sqrt(-1))."<br>";//float(NAN)
12 $a = rand(5,6); $b = rand(-1,1); $c = rand(8,9);
13 $a = round($a) * pi();
14 $b = abs($b);
15 $c = sqrt($c);
16 echo "max: ".max($a,$b,$c);//max: 15.707963267949
17 ?>
```

PHP – Les bases (fonctions & tableaux)

- **Fonctions**

- Plus de 1000 fonctions intégrées
- **Déclaration**: `function fname($a,...){code}`
- **Valeur par défaut**: `function f($p=val) {...}`, un appel `f()` $\Leftrightarrow$ `f(val)`
- **return** si renvoi de valeur: `function f(...) {... return exp}`
- préfixe `&` pour passage de paramètres par adresse `function f(&$p) {...}`

- **Arrays**

- `$a = array(v1, v2, ...)` / `$a[0]=v1; $a[1]=v2; ...`
- `$a = array(k1=>v1, k2=>v1, ...)` / `$a[k1]=v1; $a[k2]=v2; ...` (tableaux associatifs)
- `Count(a)`: taille du tableau `a`
- `sort()`, `rsort()`, `asort()`, `ksort()`, `arsort()`, `krsort()`: tri numérique/alphanumérique ascendant/descendant suivant la clé/valeur (associatif)

PHP – Les bases (fonctions & tableaux)

```
4  <?php
5  $m = "Un exemple de message.";
6  function show(&$msg){
7      echo $msg;
8      $msg .= "*";
9  }
10 function msize($msg=""){
11     show($msg);
12     return strlen($msg);
13 }
14 echo "(.msize($m).)"; //Un exemple de msg.(18)
15 echo "(.msize().)"; // (1)
```

```
16 $a = array(23,2,3.0,11);
17 $b[0]="Un"; $b[1]="exemple"; $b[2]="de"; $b[3]="msg";
18 $c = array("P00"=>4, "DW"=>2, "TL"=>3);
19 echo "courses weights: ".$c["P00"]." ".$c["DW"]." ".$c["TL"];
20 echo count($a); //4
21 echo count($b); //4
22 echo count($c); //3
23 sort($a); // [2,3,11,23]
24 asort($c); // ["DW"=>2,"TL"=>3,"P00"=>4]
25 ksort($c); // ["DW"=>2,"P00"=>4,"TL"=>3]
26 ?>
```

PHP - Superglobals

- Quoi ?

- Ensemble de variables (tableaux associatifs) prédéfinis en PHP toujours disponibles et accessibles partout

- Exemples

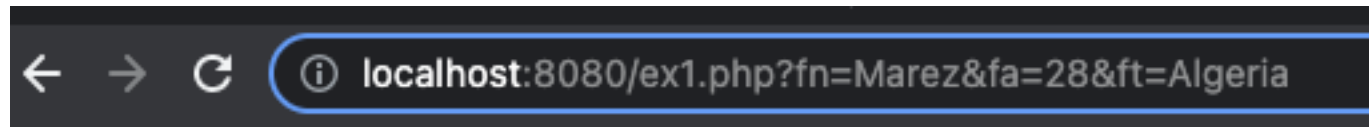
- `$GLOBALS`: utilisée pour accéder aux variables globales de n'importe où.
- `$_SERVER`: infos sur le serveur, les chemins et les emplacements des scripts (`PHP_SELF`, `SERVER_NAME`, `SERVER_ADDR`, `REQUEST_METHOD`, `SERVER_PORT`, `SCRIPT_NAME`, `SCRIPT_URI`, ...).
- `$_REQUEST`: utilisée pour collecter des données après avoir soumis un formulaire.
- `$_POST` utilisée pour collecter des données après avoir soumis un formulaire avec **`method="post"`**. Elle est également largement utilisée pour passer des variables.
- `$_GET`: utilisée pour collecter des données après avoir soumis un formulaire avec **`method="get"`**. Elle peut également collecter des données envoyées dans l'URL.
- `$_COOKIE`: utilisé pour stocker des cookies envoyées par le navigateur
- `$_FILES`: utilisé pour accéder aux fichiers uploadés par POST

PHP - Superglobals

```
2  <?php
3      $cname = "user";
4      $cval = "BESNACI";
5      setcookie($cname, $cval);
6  ?>
7  <html>
8  <body>
9      <form method="post" action="phpex.php">
10         Name: <input type="text" name="fn">
11         <input type="submit">
12     </form>
13  <?php
14  $x = 7; $y = 2;
15  function myF() {
16      $GLOBALS['x']++;
17      $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];}
18  myF();
19  echo $z."<br>";//10
20  echo $_SERVER['PHP_SELF']."<br>";//phpex.php
21  echo $_SERVER['SERVER_NAME']."<br>";//localhost
22  echo $_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']."<br>";//CGI/1.1
23  $fname = $_REQUEST['fname'];
24  if (!empty($fname)) echo $fname."<br>";//value
25  if(isset($_COOKIE[$cname]))
26      echo "$cname: " . $_COOKIE[$cname];//user: BESNACI
27  ?>
```

PHP – Formulaires

- Après l'envoi des données des formulaires, ils seront accessibles sur le serveur via les **tableaux associatifs** `$_GET` et `$_POST`
- Leurs clés sont les noms des éléments de formulaire (l'attribut "**name**") et les valeurs sont les données d'entrée de l'utilisateur.
- Le contenu de `$_GET` est passé au script courant via les paramètres de l'URL, celui de `$_POST` est passé via la méthode HTTP POST.
- Les données envoyés par **GET** sont visibles par tout le monde (envoi de données non sensibles), leur taille est limitée à 2000 caractères.

A form titled 'GET Form' enclosed in a red border. It contains three input fields: 'Name:', 'Age:', and 'Team:'. Below these fields is a 'Submit' button. This form illustrates data being sent via the GET method, which is visible in the browser's address bar.

- Les données envoyés par **POST** sont non visibles (intégrées dans les requêtes HTTP) donc sécurisées, leur taille est illimitée.

PHP – Send/recieve form data

ex1.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4     <h2>Add a new player</h2>
5     <form method="post" action="ex1.php">
6         <label for="i1">Name:</label>
7         <input type="text" id="i1" name="pn"><br>
8         <label for="i2">Age:</label>
9         <input type="text" id="i2" name="pa"><br>
10        <label for="i3">Team:</label>
11        <input type="text" id="i3" name="pt"><br>
12        <input type="submit" name="ps" value="Add player">
13    </form>
14 </body>
15 </html>
```

form.html

Form elts names

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4     <?php
5         $name = $_POST["pn"];
6         $age = $_POST["pa"];
7         $team = $_POST["pt"];
8     ?>
9     <h1>The player <?php echo $name?></h1>
10    <p><?php echo $name?> aged of <?php echo $age?> is one of the
11    best players in the world participating in world championships.
12    He is currently playing for the <?php echo $team?> team</p>
13 </body>
14 </html>
```

Key	'pn'	'pa'	'pt'
Value	'Marez'	30	'Algeria'

\$_POST content

Add a new player

Name:

Age:

Team:

Form elts
entries

The player Marez

Marez aged of 30 is one of the best players in the world participating in world championships. He is currently playing for the Algeria team

Dynamic PHP parts

PHP – Formulaires (validation)

- Nettoyer et traiter les données des formulaires avant toute utilisation pour des raisons de sécurité en appelant ces fonctions:
 - `trim(d)`: supprime les espacements aux extrémités, tabs, newlines
 - `stripslashes(d)`: supprime les anti-slash `'\'`
 - `htmlspecialchars(d)`: empêche l'effet des insertions malveillantes
- Vérifier les champs vide avec `empty(d)`
- Vérifier la syntaxe avec `preg_match(model, d)` → regex functions
- Accéder aux valeurs des champs via `$_REQUEST['cname']`, `$_GET['cname']` ou `$_POST['cname']`
- Utiliser `isset('name')` pour savoir si une case a été cochée (checkbox) avant toute utilisation

PHP – Formulaires (validation)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4     <h2>My Form</h2>
5     <form method="post" action="ex1.php">
6         Name: <input type="text" id="i1" name="ft"><br>
7         File: <input type="file" id="i2" name="ff"><br>
8         <input type="radio" id="i3" name="fr">Choice1<br>
9         <input type="radio" id="i4" name="fr">Choice2<br>
10        <input type="radio" id="i5" name="fr">Choice3<br>
11        Category: <select id="s1" name="fsel">
12            <option value="val1">Value1</option>
13            <option value="val2">Value2</option>
14            <option value="val3">Value3</option>
15        </select><br>
16        <input type="checkbox" id="i6" name="fc1" value="option1">Option1<br>
17        <input type="checkbox" id="i7" name="fc2" value="option2">Option2<br>
18        Comment:<br>
19        <textarea id="ta1" name="fta" cols="30" rows="5"></textarea><br>
20        <input type="submit" id="i9" name="fs" value="Submit">
21    </form>
22 </body>
23 </html>
```

form.html

```
4 <?php
5 if (!empty($_POST["ft"])) {
6     $name = test_input($_POST["ft"]);
7     if (preg_match("/^[a-zA-Z-' ]*$/", $name))
8         echo "Name: $name";
9 }
10 if (!empty($_POST["ff"])) {
11     $file = test_input($_POST["ff"]);
12     echo "File: $file";
13 }
14 $choice = test_input($_POST["fr"]);
15 echo "File: $file";
16 $categ = test_input($_POST["fsel"]);
17 echo "Category: $categ";
18 $opt = array('option1'=>FALSE, 'option2'=>FALSE,
19             'option3'=>FALSE);
20 $o = test_input($_POST["fc1"]);
21 if(isset($o)) $opt[$o] = TRUE;
22 $o = test_input($_POST["fc2"]);
23 if(isset($o)) $opt[$o] = TRUE;
24 echo "Options: <br>";
25 foreach($opt as $k=>$v)
26     echo "$k=$v";
27 $comment = test_input($_POST["fta"]);
28 echo "Comment: $comment";
29
30 function test_input($data) {
31     $data = trim($data);
32     $data = stripslashes($data);
33     $data = htmlspecialchars($data);
34     return $data;
35 }
```

ex1.php

PHP – Bases de données

- **Connexion**: `$c = mysqli_connect(server, user, pw)`
- **Fermeture**: `mysqli_close($c)`
- **Lancement de requêtes SQL**: `mysqli_query($c,$sql)`, tel que:
 - **Création BDD**: `$sql = "CREATE DATABASE database"`
 - **Création table**: `$sql = "CREATE TABLE table (key1:type, ...)"`
 - **Insertion**: `$sql = "INSERT INTO table (key1, ...) VALUES (val1, ...)"`
 - **Suppression**: `$sql = "DELETE FROM table WHERE condition"`
 - **Mise à jour**: `$sql = "UPDATE table SET key=val WHERE condition"`
 - **Sélection**: `$sql = "SELECT key1, ... FROM table1, ... WHERE condition"`

PHP – BDD(exemple)

```
4  <?php
5      $server = "localhost";
6      $user = "user";
7      $password = "";
8      $c = mysqli_connect($server, $user, $password);
9      if (!$c) {die("Connection failed: ".mysqli_connect_error());}
10     $sql = "CREATE DATABASE myDB";
11     if (mysqli_query($c, $sql)) {
12         $sql = "CREATE TABLE Person (id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
13             name VARCHAR(30) NOT NULL,email VARCHAR(50),)";
14         if (mysqli_query($c, $sql)) {
15             $sql = "INSERT INTO Person(name, email)VALUES('Ali', 'ali@ex.com')";
16             mysqli_query($c, $sql);
17             $sql = "INSERT INTO Person(name, email)VALUES('Moh', 'moh@ex.com')";
18             mysqli_query($c, $sql);
19             $sql = "INSERT INTO Person(name, email)VALUES('Sami', 'sami@ex.com')";
20             mysqli_query($c, $sql);
21             $sql = "UPDATE Person SET name='Rami' WHERE id=2";
22             mysqli_query($c, $sql);
23             $sql = "DELETE FROM Person WHERE id=3";
24             mysqli_query($c, $sql);
25             $sql = "SELECT name, email, FROM Person";
26             $result = mysqli_query($c, $sql);
27             if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
28                 while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
29                     echo "Name: ".$row["name"]." - Email: ".$row["email"]."<br>";
30                 }
31             }
32             else echo "Error creating database: ".mysqli_error($conn);
33             mysqli_close($c);
34     ?>
```

PHP – Bases de données (SELECT)

- A cause de certains incidents et problèmes les requêtes peuvent ne pas se lancer et dans ce cas `mysqli_query()` renvoie **FALSE**
- A la différence des autres requêtes, `mysqli_query()` produit une **liste de lignes de données** avec la requête **SELECT**.
- Après l'avoir stocker `$result = mysqli_query($c, $sql)`, elle peut être exploitée comme suit:
 1. Vérifier si le résultat n'est pas vide: `mysqli_num_rows($result) > 0`
 2. Parcourir la liste de résultats: `while($row = mysqli_fetch_assoc($result))`
 3. Chaque ligne de résultat est ainsi accessible via `$row['name']`

```
$sql = "SELECT name, email, FROM Person";
$result = mysqli_query($c, $sql);
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        echo "Name: ".$row["name"]." - Email: ".$row["email"]."<br>";
    }
}
```

The end